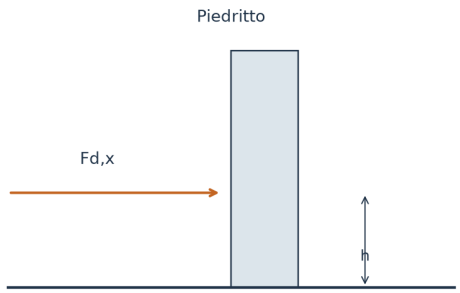
Urto NTC · pila prossima alla strada

ANTHEA · Azioni

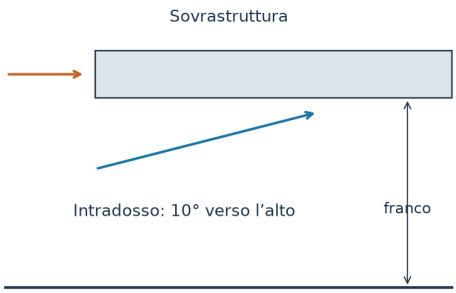
Italia · NTC 2018 (DM 17/01/2018) · Circolare 21/01/2019 n. 7

Urti veicolari: forze statiche equivalenti di progetto, casi alternativi

Urti veicolari · forze equivalenti e punti di applicazione



Fd,y alternativo, non simultaneo a Fd,x



Forza base NTC diversa da EN Tab. 4.2

Ad è un'azione eccezionale di progetto. La riduzione per franco usa la geometria futura netta. Barriere e ancoraggi richiedono un modello distinto.

Dati di ingresso

Parametro	Valore / unità
Normativa	Italia · NTC 2018
Elemento soggetto a urto	Piedritto / membratura verticale
Categoria di traffico	Autostrada / strada principale
Larghezza membratura	1 m
Forze equivalenti da studio specifico	No

Parametri e formule

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
h · Quota impatto	1,25 m	Rispetto al piano di marcia · NTC 2018 §3.6.3.3.1
a · Altezza impronta	0,5 m	Impronta rettangolare · NTC 2018 §3.6.3.3.1
b · Larghezza impronta	1 m	min(1,50 m, larghezza membratura) per piedritti · NTC 2018 §3.6.3.3.1

Parallelo alla marcia

Caso non simultaneo all'altra direzione.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
F · Forza orizzontale	1000 kN	Tabella forze equivalenti · NTC 2018 §3.6.3.3.1
M · Momento rispetto al piano viario	1250 kN·m	F h · NTC 2018 §3.6.3.3.1

Ortogonale alla marcia

Caso non simultaneo all'altra direzione.

Grandezza / descrizione	Valore / unità	Formula / riferimento
F · Forza orizzontale	500 kN	Tabella forze equivalenti · NTC 2018 §3.6.3.3.1
M · Momento rispetto al piano viario	625 kN·m	F h · NTC 2018 §3.6.3.3.1

Ipotesi e campo di applicazione

Forze eccezionali di progetto Ad, già pronte per la combinazione eccezionale. Non applicare i coefficienti delle azioni variabili ordinarie.

Autocarri: quota NTC 1,25 m; automobili: 0,50 m.

Non comprende azioni sulle barriere di sicurezza e relativi ancoraggi, urti ferroviari/navali, incendio, esplosioni o analisi dinamiche d’impatto.